

PRACTICA 01 - SOLUCION PARA TRANSCRIBIR**Pregunta 1. Planteamiento fiel a la fotografía del docente:**

$$F(X,Y,Z,W) = X \cdot \overline{Y} \cdot Z \text{ XNOR } \overline{Z} \cdot \overline{X} \cdot Y$$

USAR: $\overline{(A+B)} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ con el circuito 7402

En la pizarra el docente utiliza la identidad del XNOR:

$$A \text{ XNOR } B = A \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B}$$

Defino los dos bloques:

$$P = X \cdot \overline{Y} \cdot Z$$

$$Q = \overline{Z} \cdot \overline{X} \cdot Y$$

$$F = P \text{ XNOR } Q = P \cdot Q + \overline{P} \cdot \overline{Q}$$

Como:

$$P \cdot Q = (X \cdot \overline{Y} \cdot Z)(\overline{Z} \cdot \overline{X} \cdot Y) = 0$$

porque aparecen al mismo tiempo $X \cdot \overline{X}$, $Y \cdot \overline{Y}$ y $Z \cdot \overline{Z}$.

Entonces:

$$F = \overline{P} \cdot \overline{Q}$$

$$\overline{P} = \overline{(X \cdot \overline{Y} \cdot Z)} = \overline{X} + Y + \overline{Z}$$

$$\overline{Q} = \overline{(\overline{Z} \cdot \overline{X} \cdot Y)} = Z + X + \overline{Y}$$

$$F = (\overline{X} + Y + \overline{Z})(Z + X + \overline{Y})$$

Forma NOR-NOR, adecuada para realizarla con 7402:

$$F = \overline{(\overline{(\overline{X} + Y + \overline{Z})} + \overline{(Z + X + \overline{Y})})}$$

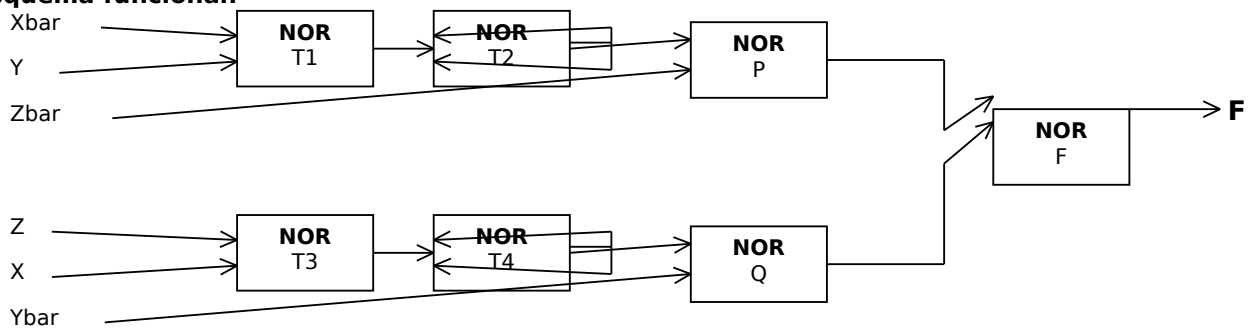
Observacion: en el encabezado aparece $F(X,Y,Z,W)$, pero en la expresion visible el docente no utiliza W.

PREGUNTA 1 - DIAGRAMA CORREGIDO DEL 7402

Secuencia de construccion solo con compuertas NOR de dos entradas:

- 1) Generar $\overline{X} = \text{NOR}(X, X)$, $\overline{Y} = \text{NOR}(Y, Y)$ y $\overline{Z} = \text{NOR}(Z, Z)$.
- 2) Primer bloque complementado: $P = \overline{\overline{X} + Y + \overline{Z}}$.
- 3) Segundo bloque complementado: $Q = \overline{Z + X + \overline{Y}}$.
- 4) Salida final: $F = \text{NOR}(P, Q)$.

Esquema funcional:



Asignacion sugerida de NOR del 7402:

U1: NOR1- $\rightarrow$ $\overline{X}$, NOR2- $\rightarrow$ $\overline{Y}$, NOR3- $\rightarrow$ $\overline{Z}$, NOR4- $\rightarrow$ T1.

U2: NOR1- $\rightarrow$ T2, NOR2- $\rightarrow$ P, NOR3- $\rightarrow$ T3, NOR4- $\rightarrow$ T4.

U3: NOR1- $\rightarrow$ Q, NOR2- $\rightarrow$ F. Las demas puertas quedan libres.

Pinout basico de referencia del 7402: VCC=14, GND=7; salidas 1Y=1, 2Y=4, 3Y=10, 4Y=13.

PREGUNTA 2 - SUMA CON 7483**Planteamiento fotografiado del docente:**

Sea $N = 7\,968\,574$ y $M = 8\,694\,583$. Usar 7483.

Se suman N y M en binario usando sumadores 7483 de 4 bits.

1. Conversion a 24 bits

$N = 0111\,1001\,1001\,0111\,0011\,1110$

$M = 1000\,0100\,1010\,1011\,0011\,0111$

2. Como cada 7483 suma 4 bits, se necesitan seis bloques en cascada.

Bloque	Bits	N	M	Cin	S[3:0]	Cout
7483-1	3:0	1110	0111	0	0101	1
7483-2	7:4	0011	0011	1	0111	0
7483-3	11:8	0111	1011	0	0010	1
7483-4	15:12	1001	1010	1	0100	1
7483-5	19:16	1001	0100	1	1110	0
7483-6	23:20	0111	1000	0	1111	0

3. Reconstruccion del resultado en orden MSB -> LSB

1111 | 1110 | 0100 | 0010 | 0111 | 0101

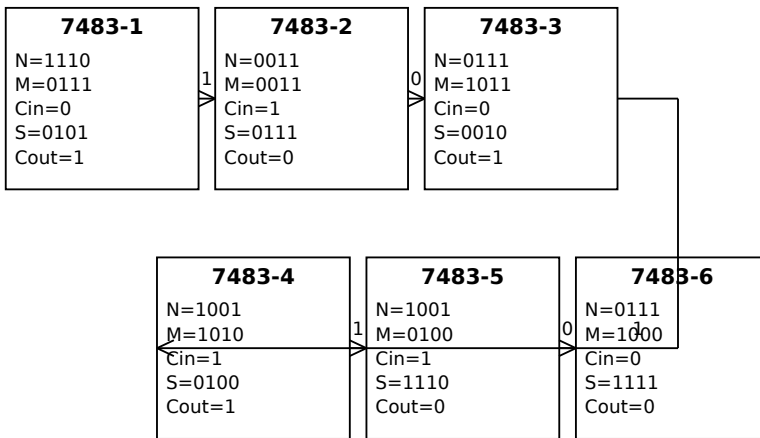
$S = 1111\,1110\,0100\,0010\,0111\,0101$

$S = 16\,663\,157$

Comprobacion: $7\,968\,574 + 8\,694\,583 = 16\,663\,157$

PREGUNTA 2 - DIAGRAMA 7483 Y RESUMEN

Cascada de seis sumadores 7483 (de LSB hacia MSB):



Suma binaria para copiar:

```

0111 1001 1001 0111 0011 1110
+ 1000 0100 1010 1011 0011 0111
-----
1111 1110 0100 0010 0111 0101
    
```

Resumen minimo para transcribir:

P1) $F(X,Y,Z,W) = X \cdot Ybar \cdot Z \text{ XNOR } Zbar \cdot Xbar \cdot Y$.

$P = X \cdot Ybar \cdot Z$, $Q = Zbar \cdot Xbar \cdot Y$, $P \cdot Q = 0$.

$F = Pbar \cdot Qbar = (Xbar + Y + Zbar)(Z + X + Ybar)$.

Realizacion usando solo compuertas NOR del 7402.

P2) $N = 7\ 968\ 574$, $M = 8\ 694\ 583$.

$N + M = 1111\ 1110\ 0100\ 0010\ 0111\ 0101 = 16\ 663\ 157$.